

## Sicherungs-AB: Welcher-Weg-Information und Kopenhagener Deutung

Bearbeite das Blatt nach dem Lernpfad. Sichere zuerst die Grundidee, dann Formel, Versuch und Anwendung.  *ca. 20–25 min*



*Schreibe kurze, vollständige Sätze.*

**Leitfrage:** Warum verschwindet Interferenz, wenn der Weg bekannt ist?

**Merksatz:** Interferenz tritt auf, wenn die Alternativen nicht unterscheidbar sind.

Wird Welcher-Weg-Information gewonnen, ändert sich die physikalische Situation der Messung.

### 1. Formel und kurze Herleitung



*Achte auf Bedeutung der Größen und Einheiten.*

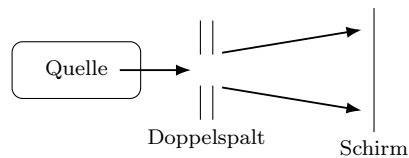
Die qualitative Beziehung lautet: klare Welcher-Weg-Information  $\Rightarrow$  kein vollständiges Interferenzmuster. Ohne unterscheidbare Wege können Amplituden überlagert werden.

**Sichere:** Notiere die Bedeutung der wichtigsten Formelgrößen und ergänze einen kurzen Herleitungssatz.

## 2. Versuchsaufbau oder Modell sichern



*Beschriften und auswerten.*



Doppelspalt mit Detektoren an den Spalten: Vergleiche die Trefferverteilung ohne und mit Wegdetektion. Notiere, welche Information im jeweiligen Aufbau vorhanden ist.

**Auftrag:** Ergänze in der Skizze oder Beschreibung die entscheidenden Bauteile und notiere, welche Messgröße beobachtet wird.

## 3. Kurzes Rechenbeispiel



*Einzelarbeit*

Ordne zu: Fall A ohne Detektor, Fall B mit Detektor. In welchem Fall erwartest du Interferenz? Begründe mit dem Begriff Information.

**4. Problematisch falsche Aussage korrigieren**

Die folgende Aussage ist fachlich problematisch oder falsch. Korrigiere sie so, dass sie physikalisch tragfähig wird.

*Der Detektor stört nur technisch. Bei einem besseren Detektor bliebe das Interferenzmuster vollständig erhalten.*

**5. Sicherungssatz**

Formuliere einen Ergebnissatz für dein Heft. Nutze dabei nach Möglichkeit einen Fachbegriff und eine Formel.

**Kernsatz zum Vergleichen:** Messung ist in der Quantenphysik Teil der Beschreibung und kann die beobachtbaren Muster verändern.